Phase 3 · 任务 1

CampusHub 核心类图说明

校园互助平台 · 优化版

技术架构

Vue3 + SpringBoot3

分层架构

Controller → Service → Repository → Entity

设计视图

实体关系 / 设计模式 / Service / Controller

在保持原类图逻辑、类名、职责边界和关系基数不变的前提下，重新组织说明文档结构，提升可读性和评审友好度。

目录

1. 设计概述
2. 系统全局枚举类
3. 核心业务实体说明
4. 实体关系与基数
5. 系统核心设计模式说明
6. Service 业务服务层结构
7. Controller 接口控制层结构
8. 附录：优化类图预览

1. 设计概述

CampusHub 核心类图覆盖系统 P0/P1/P2 业务功能，围绕校园跑腿、技能互助、二手交易、订单流转、实名认证、信用体系、即时聊天和后台管理进行统一建模。整体设计按后端标准四层架构拆分，使类图既能对应代码实现，也便于说明模块边界。

> **阅读顺序：**先看实体关系，确认数据对象与主外键；再看设计模式，说明扩展性；最后看 Service 与 Controller，说明接口请求如何落到业务服务。

1.1 四张类图的阅读顺序

图序号	设计视角	存储路径	阅读重点
图 1	核心实体与数据库关系	images/class-diagram-entities.png	说明底层实体、主外键约束及实体间基数关系，是数据库与 Entity 层的依据。
图 2	系统设计模式实现	images/class-diagram-patterns.png	说明订单状态策略、需求工厂、事件监听、推荐组合策略等可扩展设计。
图 3	业务 Service 服务层结构	images/class-diagram-services.png	说明业务服务接口及模块边界，体现 Controller -> Service 的调用入口。
图 4	前端请求 Controller 控制层	images/class-diagram-controllers.png	说明 RESTful 接口控制器、路由分组以及与 Service 的依赖关系。

2. 系统全局枚举类

用户与认证

UserRole

枚举值	业务说明
`STUDENT`	普通在校学生用户
`ADMIN`	平台后台管理员

UserStatus

枚举值	业务说明
`ACTIVE`	账号正常可用
`BANNED`	账号违规封禁
`PENDING_CERT`	未完成实名认证

CertType

枚举值	业务说明
`STUDENT_ID`	学号线上核验认证
`STUDENT_CARD`	学生证图片人工审核

CertStatus

枚举值	业务说明
`PENDING`	等待管理员审核
`APPROVED`	实名认证通过
`REJECTED`	实名认证驳回

需求与订单

DemandCategory

枚举值	业务说明
`ERRAND`	校园跑腿代办
`SKILL`	电脑/软件技能求助
`STUDY`	学习资料、占座互助
`SECONDHAND`	校园二手物品交易

DemandStatus

枚举值	业务说明
`OPEN`	公开可接单状态
`ACCEPTED`	已被用户接单
`IN_PROGRESS`	服务进行中
`COMPLETED`	需求服务完结
`CANCELLED`	发布者主动取消
`EXPIRED`	加急需求自动过期

RewardType

枚举值	业务说明
`MONEY`	现金报酬
`POINT`	平台积分报酬

OrderStatus

枚举值	业务说明
`PENDING_ACCEPT`	等待用户接单
`ACCEPTED`	成功接单
`IN_PROGRESS`	服务执行中
`PENDING_CONFIRM`	等待需求方确认完成
`COMPLETED`	订单正式完结
`CANCELLED`	订单取消终止

评价、仲裁与消息

ReviewerRole

枚举值	业务说明
`PUBLISHER`	需求发起方评价
`ACCEPTOR`	接单服务方评价

ArbitrationStatus

枚举值	业务说明
`PENDING`	等待管理员处理
`PROCESSING`	仲裁处理中
`RESOLVED`	仲裁处理完毕
`DISMISSED`	仲裁申请驳回

NotificationType

枚举值	业务说明
`ORDER_ACCEPTED`	需求被接单通知
`ORDER_COMPLETED`	订单完成通知
`ORDER_CANCELLED`	订单取消通知
`REVIEW_RECEIVED`	收到用户评价
`CREDIT_CHANGED`	个人信用分变动
`SYSTEM_ANNOUNCEMENT`	平台系统公告
`ARBITRATION_UPDATE`	纠纷仲裁进度更新

MessageType

枚举值	业务说明
`TEXT`	普通文字消息
`IMAGE`	图片聊天消息
`SYSTEM`	会话系统提示消息

3. 核心业务实体说明

字段与方法保持原设定，以下表格按“实体含义 - 字段 - 方法 - 职责”重新组织，便于快速定位每个类的作用。

实体类	中文含义	核心字段	主要方法	职责说明
`User`	用户账号实体	id, username, passwordHash, phone, email, studentId, realName, avatarUrl, creditScore, role, status, createdAt, updatedAt	isCreditSufficient(), addCredit(int), deductCredit(int)	系统参与者，承担认证、发单、接单、评价、消息等业务身份。
`Certification`	实名认证实体	id, userId, certType, studentId, cardImageUrl, status, rejectReason, reviewedBy, reviewedAt, createdAt	approve(Long), reject(Long, String)	维护学生身份审核状态，一名用户至多对应一条当前认证记录。
`CreditRecord`	信用分变动记录	id, userId, changeAmount, reason, relatedOrderId, createdAt	-	保存信用积分增减流水，支持追溯到订单。

实体类	中文含义	核心字段	主要方法	职责说明
`Demand`	校园需求发布实体	id, publisherId, title, description, category, rewardAmount, rewardType, status, isUrgent, urgentDeadline, locationTag, createdAt, updatedAt	isOpen(), markAsAccepted(), markAsCompleted(), cancel()	承载跑腿、技能、学习、二手等互助需求，是订单生成的前置业务对象。
`DemandImage`	需求配图实体	id, demandId, imageUrl, sortOrder	-	一条需求可上传多张配图，并按 sortOrder 排序。
`Tag`	标签实体	id, name	-	位置、技能、学习等公共标签字典，支持需求多标签标记。
`Order`	业务订单核心实体	id, demandId, publisherId, acceptorId, status, acceptedAt, completedAt, cancelledAt, cancelReason, autoConfirmDeadline, createdAt, updatedAt	canAccept(), canCancel(), isAutoConfirmExpired()	在需求被接单后生成，负责订单状态流转、完成确认、取消及自动确认时效。
`OrderStatusLog`	订单状态变更日志	id, orderId, fromStatus, toStatus, operatorId, remark, createdAt	-	完整记录每次状态变化，支持业务审计与问题追踪。
`Review`	双向评价实体	id, orderId, reviewerId, revieweeId, reviewerRole, rating, content, imageUrls, createdAt	-	订单双方各可评价一次，低分评价可触发仲裁工单。
`ArbitrationTicket`	纠纷仲裁工单	id, reviewId, orderId, reporterId, reason, evidenceUrls, status, resolution, resolvedBy, resolvedAt, createdAt	-	承接差评举证、违约申诉等后台处理流程。
`Notification`	站内通知实体	id, userId, type, title, content, relatedId, isRead, createdAt	-	统一承载订单、评价、信用、系统公告等消息提醒。

实体类	中文含义	核心字段	主要方法	职责说明
`Conversation`	聊天会话实体	id, user1Id, user2Id, relatedDemandId, lastMessageContent, lastMessageAt, createdAt	-	为两个用户建立一对一会话，可绑定具体需求场景。
`Message`	聊天消息实体	id, conversationId, senderId, content, messageType, isRead, createdAt	-	存储会话内文本、图片、系统提示消息。
`AdminOperationLog`	管理员操作日志	id, adminId, operation, targetType, targetId, detail, createdAt	-	记录后台封禁、审核、仲裁处理等高风险操作。

4. 实体关系与基数

实体关系是核心类图与数据库表结构之间的桥梁。下表保留原有数量基数，并补充更易理解的业务含义。

主体类	基数	关联类	业务含义
`User`	**1 : 0..1**	`Certification`	一个用户可未认证，也可有一条当前实名认证记录。
`User`	**1 : N**	`CreditRecord`	用户信用分的所有增减以流水保存。
`User`	**1 : N**	`Demand`	用户可发布多条校园互助需求。
`User`	**1 : N**	`Order`	用户可分别作为发布方或接单方持有多笔订单。
`Demand`	**1 : 0..1**	`Order`	一条需求最多生成一笔正式订单。
`Demand`	**1 : N**	`DemandImage`	一条需求可包含多张配图。
`Demand`	**N : M**	`Tag`	需求可绑定多个标签，物理层通过 demand_tags 拆分。
`Order`	**1 : N**	`OrderStatusLog`	订单每次状态变化写入一条日志。
`Order`	**1 : 0..2**	`Review`	订单双方各最多提交一条评价。
`Review`	**1 : 0..1**	`ArbitrationTicket`	低分评价或申诉可触发一次仲裁工单。

主体类	基数	关联类	业务含义
`User`	**1 : N**	`Notification`	每条站内通知归属于一个接收用户。
`User`	**1 : N**	`Conversation`	用户可参与多个与需求相关的会话。
`Conversation`	**1 : N**	`Message`	一条会话包含多条聊天消息。
`User(ADMIN)`	**1 : N**	`AdminOperationLog`	管理员每次后台操作被记录为审计日志。

5. 系统核心设计模式说明

设计模式部分用于解释系统为什么具备较好的扩展性。四种模式分别对应订单流转、需求创建、事件通知和推荐匹配。

策略模式 **订单状态流转管控**

业务痛点：订单包含 6 种状态，不同状态可执行操作不同，直接用 if-else 会造成分支臃肿。

类图实现：IOrderStateStrategy 定义统一状态权限；OrderStateContext 根据当前状态切换策略；各状态策略独立约束可执行动作。

设计收益：新增状态或调整流转规则时，只需扩展/替换状态策略，减少对 OrderService 主流程的修改。

工厂模式 **多类型需求创建校验**

业务痛点：跑腿、技能、学习、二手需求的创建规则不同，硬编码在 Service 中会破坏开闭原则。

类图实现：DemandValidator 统一校验接口；Errand/Skill/Study/SecondhandValidator 独立实现；DemandFactory 根据 category 匹配规则。

设计收益：新增需求板块时新增 Validator 并注册到工厂，DemandService 主逻辑保持稳定。

观察者模式 **业务事件解耦通知**

业务痛点：订单接单、完成、取消后会牵连通知、信用分、需求状态更新，若串行写入服务层会强耦合。

类图实现：业务核心层发布订单事件；通知监听器、信用分监听器分别订阅事件并处理衍生动作。

设计收益：让主交易流程更清晰，也便于异步化、扩展更多事件订阅者。

组合策略模式 **智能用户匹配推荐**

业务痛点：推荐接单用户需要综合位置、技能、信用分等多维因素，单一算法难以覆盖。

类图实现：DemandMatcher 定义匹配接口；LocationMatcher、SkillMatcher、CreditScoreMatcher 各自评分；CompositeMatcher 做加权排序。

设计收益：各维度算法可独立替换，组合层统一输出最优候选列表。

6. Service 业务服务层结构

Service 层是业务逻辑主入口。控制层只负责接收请求和参数校验，跨模块业务通过 Service 接口协作。

模块	Service 类	核心职责
`auth`	`AuthService`	用户注册、登录、注销、Token 校验
`auth`	`JwtTokenProvider`	JWT 令牌生成、解析与过期校验
`user`	`UserService`	个人资料查询、信息修改、公开信息脱敏查询
`user`	`CertificationService`	实名认证提交、管理员审核、认证状态查询
`user`	`CreditService`	信用分增减、接单权限校验、信用记录查询
`experiment`	`DemandService`	需求发布、编辑、取消、分页查询、关键词搜索
`experiment`	`OrderService`	接单、确认完成、申请取消、定时自动确认
`experiment`	`ReviewService`	双向评价提交、用户评价列表查询
`experiment`	`ArbitrationService`	仲裁工单创建、后台处理、待办工单管理
`notification`	`NotificationService`	消息创建推送、未读统计、单条/全部已读标记
`chat`	`ConversationService`	会话创建、聊天发送、历史消息查询、会话已读
`recommend`	`RecommendationService`	需求推荐、接单用户智能匹配
`admin`	`AdminService`	平台数据看板、用户封禁解封、后台用户列表管理

7. Controller 接口控制层结构

> **统一约定：**所有 Controller 统一返回 `ApiResponse<code, message, data>`；鉴权接口统一读取 `Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>`。

Controller	根路径	接口职责
`AuthController`	`/api/auth`	注册、登录、退出登录
`CertificationController`	`/api/certifications`	提交认证、查询个人认证、管理员审核认证
`UserController`	`/api/users`	获取个人信息、修改资料、查询他人公开信息、信用记录查询
`DemandController`	`/api/demands`	发布需求、分页查询需求、需求详情、编辑需求、取消需求
`OrderController`	`/api/orders`	接单操作、我的订单列表、订单详情、标记完成、确认收货、取消订单
`ReviewController`	`/api/reviews`	提交双向评价、用户评价列表、订单评价查询
`ArbitrationController`	`/api/arbitrations`	创建仲裁工单、管理员处理工单、查询待处理工单
`NotificationController`	`/api/notifications`	通知列表、未读数量、标记已读、一键全部已读
`ConversationController`	`/api/conversations`	创建私聊会话、会话列表、发送消息、查询历史聊天记录
`AdminController`	`/api/admin`	平台数据统计看板、用户管理、账号封禁与解封

8. 附录：优化类图预览

以下图片与说明章节一一对应，可直接作为文档配图使用。

说明章节	对应图片	说明目标
第 2-4 节	class-diagram-entities.png	实体、枚举、字段、关系基数
第 5 节	class-diagram-patterns.png	策略、工厂、观察者、组合策略模式
第 6 节	class-diagram-services.png	Service 模块边界与服务职责
第 7 节	class-diagram-controllers.png	Controller 路由和接口入口

图 1：核心实体与数据库关系

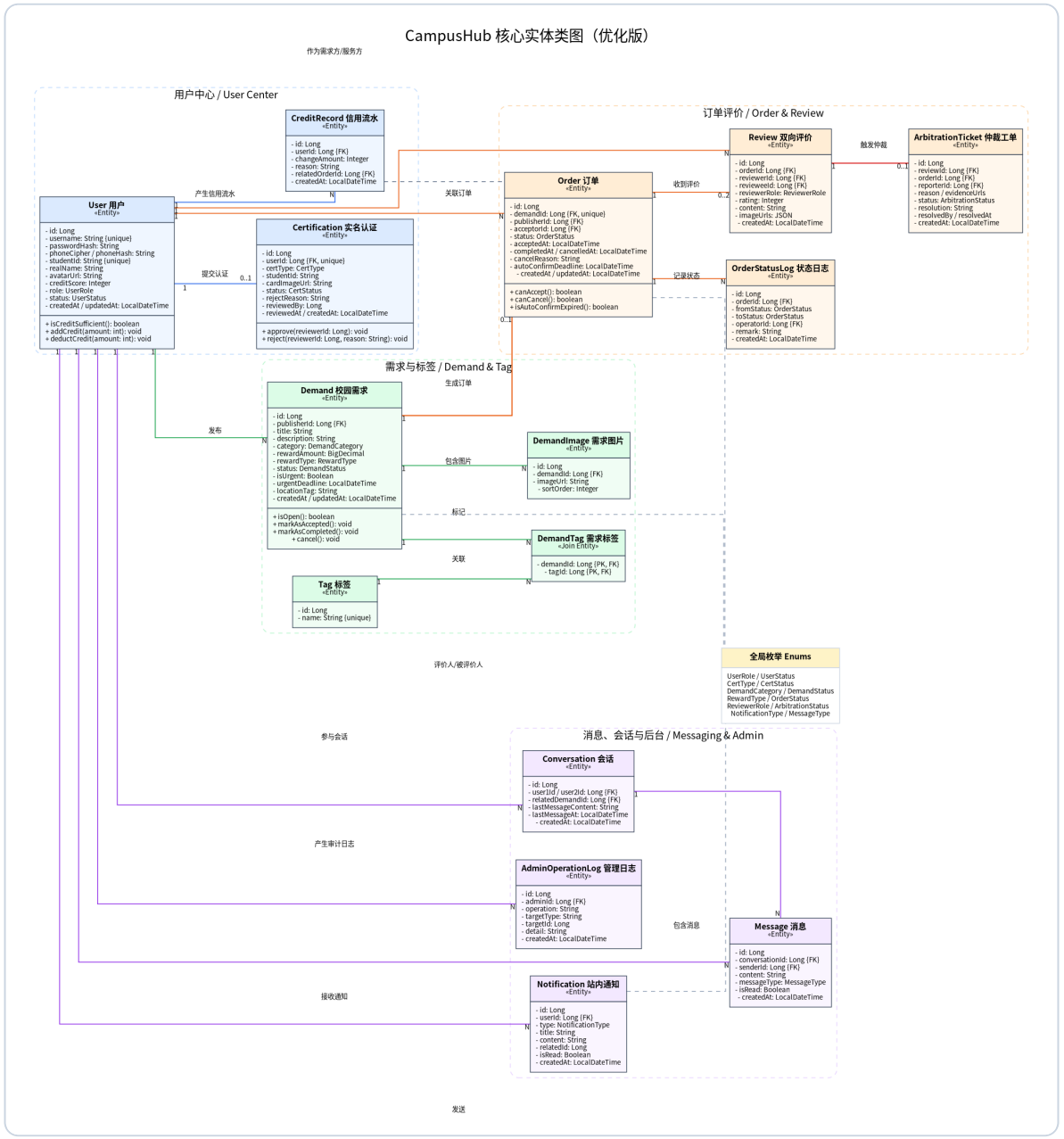


图 1：核心实体与数据库关系 - 与本文对应章节保持一致。

图 2：系统设计模式实现

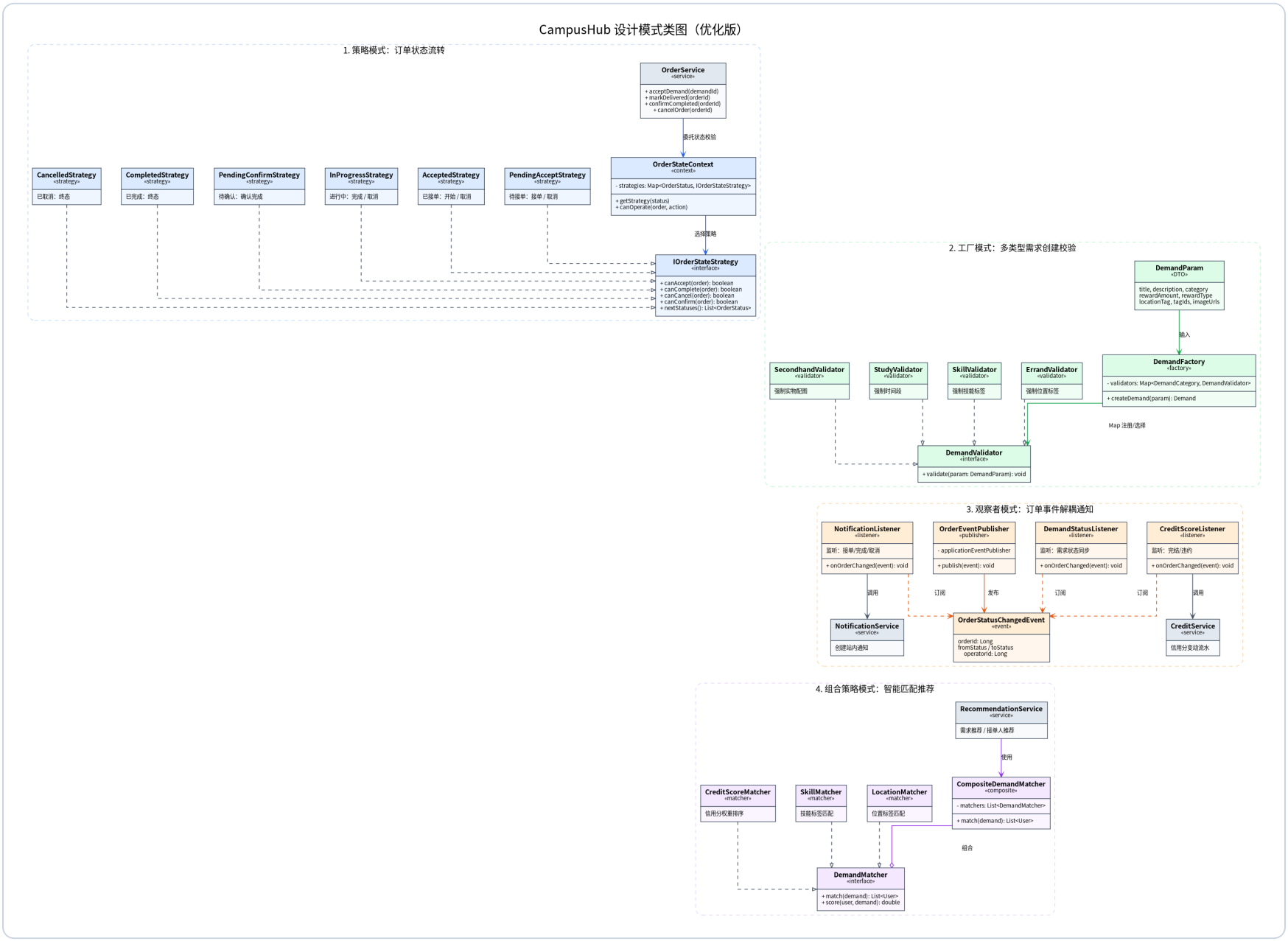


图 2：系统设计模式实现 - 与本文对应章节保持一致。

图 3：业务 Service 服务层结构

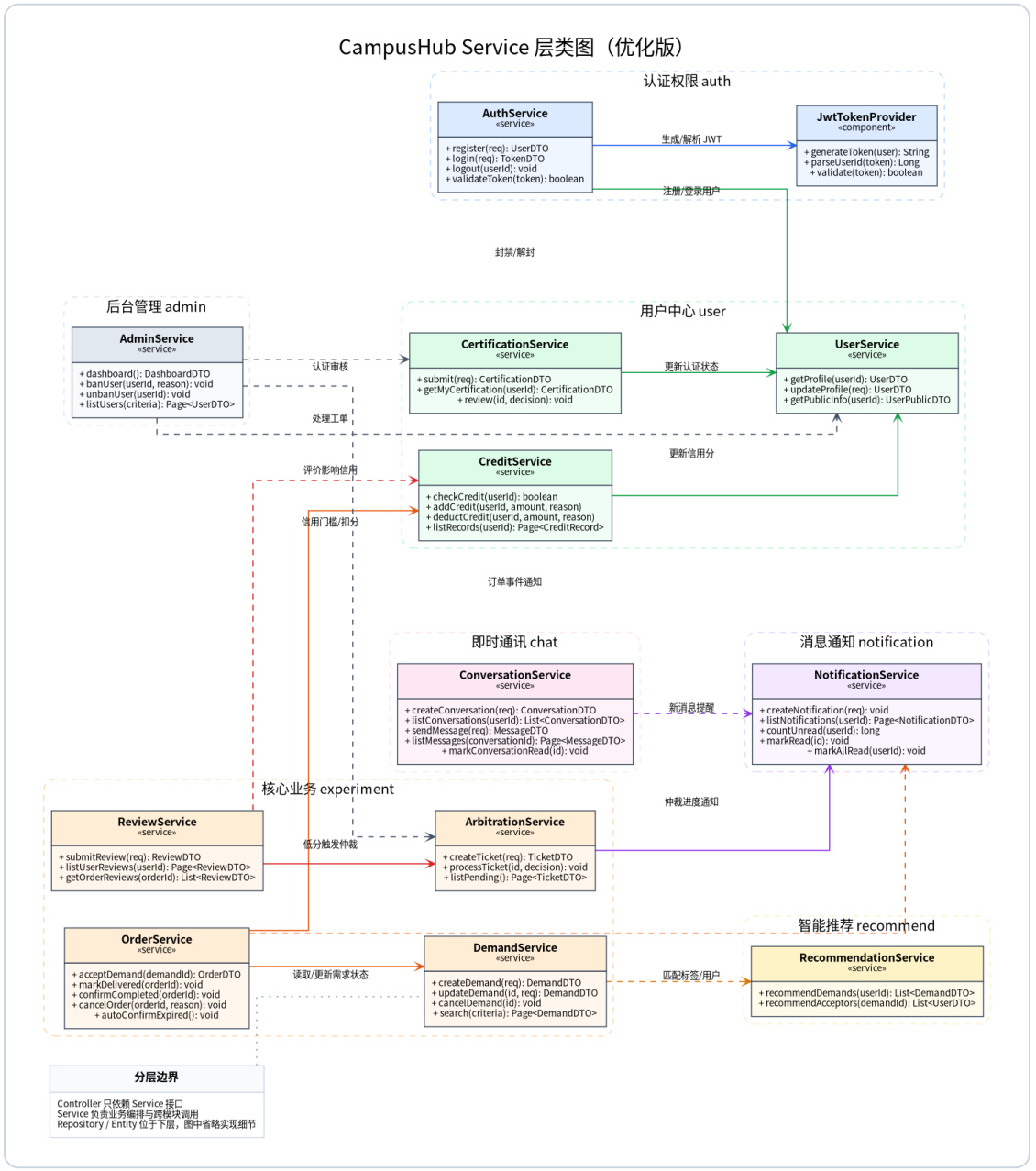


图 3：业务 Service 服务层结构 - 与本文对应章节保持一致。

图 4：前端请求 Controller 控制层

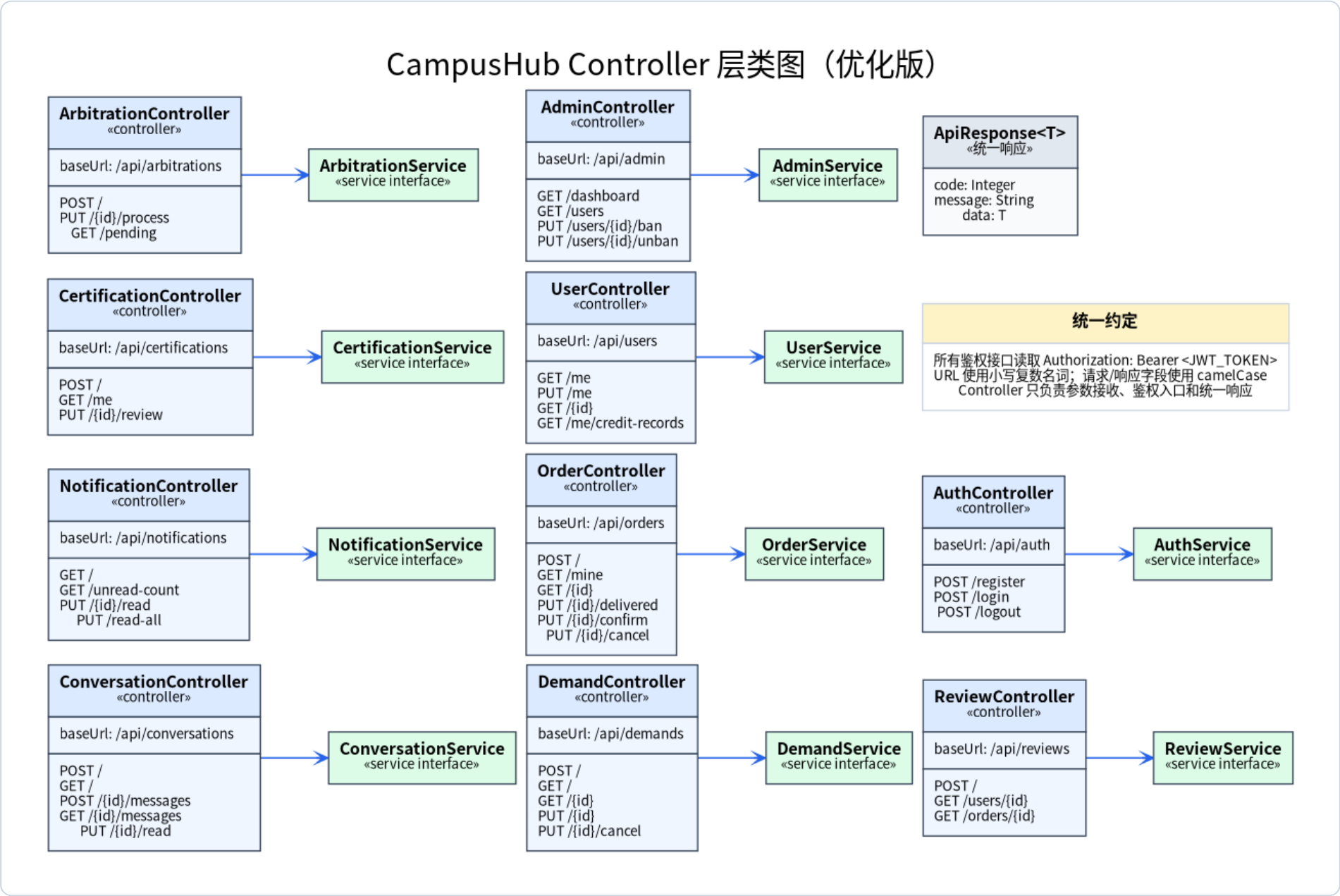


图 4：前端请求 Controller 控制层 - 与本文对应章节保持一致。